

Trabajo Práctico I

Procesamiento de Imágenes I

Diez, Laureano | D-4399/1

Duvia, Uriel | D-4426/1

Procesamiento de Imágenes I - IA4.4

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Abril 2026

Informe

El Trabajo Práctico consta de dos consignas. Para la resolución del mismo en tiempo y forma, el equipo se dividió en dos su resolución. Abajo, compartimos un resumen de los ejercicios y la lógica de su resolución.

Ejercicio 1

El procedimiento consistió en definir una ventana de análisis de tamaño $M \times N$ y desplazar su centro de píxel en píxel a lo largo de toda la imagen. Para asegurar que la ventana pudiera centrarse correctamente, se añadió un margen de píxeles utilizando la función `“cv2.copyMakeBorder”`

En cada posición de esta ventana deslizante, se calculó el histograma exclusivo de ese entorno local para obtener una transformación de ecualización propia. Finalmente, dicha transformación se utilizó únicamente para mapear el nuevo nivel de intensidad del píxel centrado en la ventana, esto nos permite que los detalles pequeños no queden absorbidos estadísticamente por el área predominante (gris) del fondo.

Ventanas pequeñas: Tienden a realzar en exceso los bordes sutiles, pero al contar con pocos píxeles para calcular el histograma local, pueden introducir una cantidad considerable de ruido en la imagen resultante.

Ventanas grandes: Proporcionan un histograma más estable y menos ruidoso, pero a medida que el tamaño de la ventana aumenta en exceso, el comportamiento del algoritmo se aproxima al de una ecualización global, perdiendo su principal ventaja: la capacidad de aislar detalles finos frente a un fondo local.

Utilizamos las siguientes librerías: **NumPy** para la gestión matricial y la estructuración de la imagen de salida, **OpenCV** para el manejo de bordes dinámicos y la ecualización subyacente de cada ventana, y **Matplotlib** para el análisis cualitativo, permitiendo graficar y contrastar la Función de Distribución Acumulada (CDF) y los histogramas generados por ambos métodos de ecualización.

Ejercicio 2:

La consigna pide corregir exámenes que presentan una plantilla similar a través del uso de un programa de python, dando los exámenes en formato .PNG y las respuestas correctas a los 10 ejercicios. El programa, además de corregir las evaluaciones, debe retornar una imagen con los estudiantes aprobados y los desaprobados, indicando en cada caso.

Para encarar este ejercicio, hizo falta tener en cuenta temas dados en la Unidad 1 y Unidad 3 de la materia, tales como la división de las matrices de las imágenes y el análisis y manipulación sobre las mismas (slicing de matrices), la detección de letras por la concentración de sus píxeles (con numpy), el uso de la binarización automática que decidió el mejor umbral de blancos y grises para mantener una selección no destructiva y la detección de componentes y sus conexiones para poder detectar, por ejemplo, dónde estaban en la hoja los renglones de las respuestas.

Ahora, paso a explicar paso a paso cómo está resuelto éste ejercicio en el archivo “Ejercicio 2 - TP1 - Diez, Duvia - PDI12026.py”:

Primero, el programa establece un diccionario de respuestas correctas como patrón de comparación que se utiliza en la ejecución principal, la cual se encarga de 'barrer' la carpeta en busca de las imágenes, binarizarlas para que la computadora vea solo negro y blanco, y luego 'navegar' por la hoja buscando las líneas de la tabla de respuestas.

Luego, en orden de aparición (de arriba a abajo), nos encontramos con la función “extraer líneas”. Lo que hace esta función es tomar las filas y columnas obtenidas tras realizar la binarización de la imagen correspondiente para de esa forma devolver los centros de las líneas, dando lugar a las coordenadas de cada “celda”.